

Fracciones Algebraicas en Agronomía

Luis Tulio González

2026

Procedimiento para simplificar una fracción algebraica

Forma general

$$\frac{P(x)}{Q(x)}, \quad Q(x) \neq 0$$

- 1 **Factorizar completamente** el numerador y el denominador.
- 2 **Identificar factores comunes** en ambos.
- 3 **Simplificar** solo los factores comunes.
- 4 **Establecer las restricciones** del denominador original.

Idea clave

No se simplifican términos; se simplifican factores.

Ejemplo de simplificación

$$\frac{x^2 + 5x + 6}{x + 2}$$

Paso 1: Factorizar el numerador

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$$

Paso 2: Reemplazar

$$\frac{x^2 + 5x + 6}{x + 2} = \frac{(x + 2)(x + 3)}{x + 2}$$

Paso 3: Simplificar factores comunes

$$\frac{\cancel{(x + 2)}(x + 3)}{\cancel{x + 2}} = x + 3$$

Paso 4: Restricción

$$x \neq -2$$

Ejemplo aplicado en agronomía

Caso

La dosis ajustada de fertilizante de un cultivo está modelada por:

$$\frac{x^2 - 16}{x - 4}$$

donde x representa un índice de productividad del suelo.

Factorizamos: $x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4)$

simplificamos: $\frac{\cancel{(x - 4)}(x + 4)}{\cancel{x - 4}} = x + 4$

Restricción: $x \neq 4$

Interpretación

El modelo simplificado es $x + 4$, pero no puede evaluarse en $x = 4$.

Idea clave

Las fracciones algebraicas permiten modelar relaciones entre variables agrícolas reales.

- Dosis de fertilización (kg/ha)
- Eficiencia de riego (L/ha)
- Rendimiento del cultivo (ton/ha)

Simplificación en contexto

Caso agronómico

En un cultivo, la dosis ajustada de fertilizante está dada por:

$$\frac{x^2 - 9}{x + 3} \quad (\text{kg/ha})$$

donde x representa un índice de calidad del suelo.

$$\frac{(x-3)\cancel{(x+3)}}{\cancel{x+3}} = x-3, \text{ para } x \neq -3$$
$$= x-3$$

Restricción

$$x \neq -3$$

Ejemplo aplicado

Caso agronómico

Una mezcla de fertilizante tiene la siguiente relación de nutrientes:

$$\frac{x^2 + 5x + 6}{x + 2}$$

donde x representa la proporción de nitrógeno.

$$\frac{x^2 + 5x + 6}{x + 2} = \frac{\cancel{(x+2)}(x+3)}{\cancel{x+2}} = x + 3, x \neq -2$$

Interpretación: La concentración efectiva depende linealmente de x .

Caso agronómico

Dos sistemas de riego aportan agua a un cultivo:

$$\frac{2}{x} \quad \text{y} \quad \frac{3}{x+1}$$

donde x representa el tiempo de riego (h).

$$= \frac{2(x+1) + 3x}{x(x+1)} = \frac{2x + 2 + 3x}{x(x+1)} = \frac{5x + 2}{x(x+1)}, x \neq 0, x \neq -1$$

Multiplicación en fertilización

Caso agronómico

La eficiencia de aplicación de fertilizante se modela como:

$$\begin{aligned} & \frac{x^2 - 9}{x^2 - 4x + 4} \cdot \frac{x - 2}{x + 3} \\ &= \frac{(x - 3)\cancel{(x + 3)}}{(x - 2)\cancel{2}} \cdot \frac{\cancel{x} - 2}{\cancel{x + 3}} \\ & \frac{x - 3}{x - 2} \quad x \neq 2, x \neq -3 \end{aligned}$$

Interpretación: La eficiencia depende de la relación entre condiciones del suelo y aplicación.

División en costos agrícolas

Caso agronómico

El costo relativo de aplicación de insumos está dado por:

$$\begin{aligned} & \frac{x^2 - 1}{x} \div \frac{x + 1}{x^2} \\ &= \frac{x^2 - 1}{x} \cdot \frac{x^2}{x + 1} = \frac{(x - 1)\cancel{(x + 1)}}{\cancel{x}} \cdot \frac{\cancel{x^2}}{\cancel{x + 1}}, x \neq 0, x \neq -1 \\ &= (x - 1)x \end{aligned}$$

Interpretación: El costo depende de factores productivos combinados.

Alerta técnica

Errores comunes en interpretación:

- Simplificar incorrectamente expresiones
- Ignorar restricciones del modelo
- No interpretar unidades
- Aplicar resultados fuera del dominio

Ejercicios contextualizados

- ① **Fertilización:** La dosis aplicada es:

$$\frac{x^2 - 25}{x - 5}$$

Simplifique e interprete.

- ② **Riego:** El aporte total de agua es:

$$\frac{2}{x} + \frac{5}{x - 3}$$

- ③ **Eficiencia:**

$$\frac{x^2 - 9}{x^2 - 6x + 9}$$

4 Productividad:

$$\frac{x+1}{x-2} - \frac{2x}{x+3}$$

5 Costo agrícola:

$$\frac{x^2-4}{x} \div \frac{x-2}{x+1}$$

6 Riego combinado:

$$\frac{3}{x+1} + \frac{4}{x-2}$$

En un sistema de fertilización, el modelo de aplicación está dado por:

$$\frac{x^2 + 7x + 12}{x + 3}$$

- Simplifique la expresión
- Determine restricciones
- Interprete el resultado en contexto agrícola

Idea clave

La matemática permite modelar y optimizar procesos agrícolas reales.

Comprender la estructura es clave para decidir en el campo